

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

**Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

**BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği****1.1. Madde/Karışımın kimliği**

Ticari ismi : İzobütanol  
 Madde adı : 2-methylpropan-1-ol  
 Endeks-No. : 603-108-00-1  
 CAS-No. : 78-83-1  
 EC-No. : 201-148-0  
 Eşanlamlıları ve Diğer isimler : İzobütil alkol

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Madde/Karışımın kullanımı : Belirli kullanımları: Tanımlanmış kullanımlara tam bir genel bakış için ekin önündeki tabloya bakın.  
 Tavsiye edilmeyen kullanımları : Şu an ilişiktekilere karşı herhangi bir kullanım önerisi tanımlanmadık

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket : Brenntag Kimya Tic. Ltd. Sti.  
 Kavacık Mh. Ekinciler Cd. Muhtar Sok. No. 1  
 TR 34805 Beykoz-Istanbul  
 Telefon : +90 216 331 39 66  
 Fax : +90 216 331 39 36  
 Elektronik posta adresi : HSE@brenntag.com.tr  
 Sorumlu/yayınlayan kişi : Environment, Health & Safety

**1.4. Acil durum telefon numarası**

Acil durum telefon numarası : UZEM 114

**BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

(TR) 28848 no'lu yönetmeliğe göre sınıflandırma (SEA)

| 28848 sayılı yönetmelik (TR) (SEA) |                    |                |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Zararlılık sınıfı                  | Tehlike kategorisi | Hedef Organlar | Zararlılık ifadeleri |
| Alevlenir sıvılar                  | Kategori 3         | ---            | H226                 |

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

## Izobütanol

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

|                                                   |            |     |      |
|---------------------------------------------------|------------|-----|------|
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma | Kategori 3 | --- | H335 |
| Cilt aşınması/tahrişi                             | Kategori 2 | --- | H315 |
| Ciddi göz hasarı/göz tahrişi                      | Kategori 1 | --- | H318 |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma | Kategori 3 | --- | H336 |

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

## En önemli aksi tesirler

- İnsan Sağlığı : Toksikolojik bilgiler için 11.bölüme bakınız.
- Fiziksel ve kimyasal tehlikeleri : Fizikokimyasal bilgiler için 9/10.bölüme bakın.
- Potansiyel çevre etkileri : Çevresel bilgiler için 12.bölüme bakın.  
Daha fazla bilgi mevcut değildir.

## 2.2. Etiket unsurları

## TR Yönetmeliği No. 28848'e göre etiketleme (SEA)

Tehlike sembolleri :



Uyarı Kelimesi : Tehlike

Zararlılık ifadeleri : H226 Alevlenir sıvı ve buhar.  
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Önlem ifadeleri

Önlem : P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

**Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

|          |   |                    |                                                                                                                       |
|----------|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Müdahale | : | P370 + P378        | Yangın durumunda: Söndürme için kuru kum, kuru kimyasal veya alkole dirençli köpük kullanın.                          |
|          |   | P304 + P340        | SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. |
|          |   | P303 + P361 + P353 | DERİYE BULAMIŞSA (ya da saçta): Bulaşmış tüm giysileri hemen çıkarınız. Deriyi suyla veya duşla yıkayınız.            |
| Depolama | : | P403 + P235        | İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.                                                                |

**Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:**

- 2-methylpropan-1-ol

**2.3. Diğer zararlar**

PBT ve vPvB sonuçlarının değerlendirmesi için bakınız bölüm 12.5.

**BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi****3.1. Maddeler**

|                            |                | Sınıflandırma<br>(28848 sayılı yönetmelik (TR) (SEA)) |                      |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Zararlı bileşenler         | Miktar [%]     | Zararlılık sınıfı / Tehlike kategorisi                | Zararlılık ifadeleri |
| <b>2-methylpropan-1-ol</b> |                |                                                       |                      |
| Endeks-No.                 | : 603-108-00-1 | >= 90 - <= 100                                        | Alev. Sıvı3          |
| CAS-No.                    | : 78-83-1      |                                                       | Cilt Aşınd.2         |
| EC-No.                     | : 201-148-0    |                                                       | Göz Hsr.1            |
|                            |                |                                                       | BHOT Tek Mrz.3       |
|                            |                |                                                       | BHOT Tek Mrz.3       |
|                            |                |                                                       | H226                 |
|                            |                |                                                       | H315                 |
|                            |                |                                                       | H318                 |
|                            |                |                                                       | H335                 |
|                            |                |                                                       | H336                 |

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

**BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri****4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

**Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduđu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel öneri            | : Ortamdan uzaklaştırınız ve yatırınız. Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Zehirlenme belirtileri ilk birkaç saat içinde görülmeyebilir. 48 saat boyunca tıbbi gözetim altında bulundurunuz. Hemen bir doktor çağırınız. |
| Solunması halinde      | : Açık havaya çıkarınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir pozisyona getirip, doktora başvurunuz.                                                                |
| Deriyle teması halinde | : Bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Deri tahrişi devam ederse doktora başvurunuz.                                                                                                                                                |
| Gözle teması halinde   | : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Derhal göz doktoruna başvurunuz. Mümkünse bir göz hastanesine gidin.                                                                                   |
| Yutulması halinde      | : Ağzı suyla çalkalayınız. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Gerekli görüldüğü takdirde bir doktora başvurulmalıdır.                                                                         |

**4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belirtiler | : Sağlık üzerindeki etkileri ve belirtileri hakkında daha detaylı bilgi için 11.Bölüme bakın. |
| Etkiler    | : Sağlık üzerindeki etkileri ve belirtileri hakkında daha detaylı bilgi için 11.Bölüme bakın. |

**4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Tedavi | : Semptomatik tedavi uygulayınız. |
|--------|-----------------------------------|

**BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri****5.1. Yangın söndürücüler**

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Uygun yangın söndürücüler    | : Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız. |
| Uygun olmayan söndürme aracı | : Yüksek hacimli su jeti                                                          |

**5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

|                                                      |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar | : Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Oldukça uzun mesafeden geriye doğru parlama olasılığı vardır. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre****Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduđu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

Zararlı yanma ürünleri : Karbon oksitler

**5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Yangın söndürme ekibi : Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske için özel koruyucu kullanınız.Uygun koruma elbiseleri giyiniz (tam koruma ekipmanlar tulumu)  
Daha fazla tavsiye : Yangına maruz kalmış kapalı kapları su pükürterek soğutunuz.Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular kanalizasyona atılmamalıdır.

**BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler****6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Kişisel önlemler : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. Uygun havalandırma sağlayınız. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

**6.2. Çevresel önlemler**

Çevresel önlemler : Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Yeraltına sızmamalıdır. İlacın nehir, göl veya kanalizasyona karışması halinde gerekli mercilere başvurun.

**6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller : Etkinlik göstermeyen emici bir malzeme ( kum, silika jel, asidik bağlayıcı, çok amaçlı tutkal, talaş v.s.) ile absorbe etmesini sağlayınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

Ek bilgi : Kuru ve serin bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız. Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Isıtma tazyigin artmasına neden olur-patlama tehlikesi Toplanan malzemeleri, "Atık hususları" 'na uygun olarak işleme tabi tutunuz.

**6.4. Diğer bölümlere atıflar**

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

**Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

**BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama****7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Güvenli elleçleme önerileri : Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Çalışma ortamında yeterli hava değişimi ve/veya egsozu olmalıdır. Acil durumda göz yıkama çeşmesi ve acil duş istasyonu bulundurulmalıdır.

Hijyen önlemleri : Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız. Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. Deri ve göz temasından kaçınınız. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.

**7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Soğuk bir yerde saklayınız. Solventlere dayanıklı zeminin olduğu yerde saklayınız. Kaplar için uygun olan malzemeler: Hafif çelik; Paslanmaz çelik; Kaplar için uygun olmayan malzemeler: Alüminyum

Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri : Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz -Sigara içilmez. Statik elektrik oluşmasını engelleyici önlemler alınız. Aktarma işlemine başlamadan önce tüm ekipmanların elektriksel olarak topraklanmış olduğundan emin olunuz.

Yangınla-mücadele sınıfı : yanıcı ve hızlı yanma; 21°C ≤ Parlama noktası ≤ 55°C

Depolama koşullarıyla ilgili ilave bilgiler : Kuru ve serin bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız. İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız. Isıdan uzakta muhafaza edin.

Genel depolama için öneriler : Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Oksitleyici bileşiklerle bağdaşmaz. Metaller

Alman depolama sınıfı : 3 Alev alabilir sıvılar

**7.3. Belirli son kullanımlar**

Özel kullanım(lar) : Bilgi bulunmamaktadır.

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

**Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

**BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma****8.1. Kontrol parametreleri****Diğer Maruziyet Sınır Değerleri**

(Ek) Bilgi : Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

**Bileşeni:** 2-methylpropan-1-ol CAS-No. 78-83-1**Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye (DNEL)/Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)**

DNEL

Çalışanlar, Uzun süreli - lokal etkileri, Solunması halinde : 310 mg/m<sup>3</sup>

DNEL

Tüketiciler, Uzun süreli - lokal etkileri, Solunması halinde : 55 mg/m<sup>3</sup>

DNEL

Tüketiciler, Uzun süreli - sistemik etkileri, Yutulması halinde : 25 mg/kg bw/gün

**Öngörülen Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon (PNEC)**

Tatlı su : 0,4 mg/l

Deniz suyu : 0,04 mg/l

Fasılalı salma : 11 mg/l

Kanalizasyon arıtma tesisi : 10 mg/l

Tatlı su sedimenti : 1,52 mg/kg

Deniz sedimenti : 0,125 mg/kg

Toprak : 0,0699 mg/kg

**8.2. Maruz kalma kontrolleri****Uygun mühendislik kontrolleri**

7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

Çalışma ortamında yeterli hava değişimi ve/veya egsozu olmalıdır.

**Kişisel koruyucu ekipmanlar**

**Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre****Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

**Solunum sisteminin korunması**

- Öneriler : Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.  
Tavsiye edilen Filtre tipi: A
- Filtre Tipi : Organik Buhar Tipi

**Ellerin korunması**

- Öneriler : Uygun eldiven giyin.  
Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Zorlama, temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız.  
Koruyucu eldivenler herhangi bir hasarda değiştirilmelidir.

- Malzeme : polikloropren  
Delinme süresi :  $\geq 8$  h  
Eldiven kalınlığı : 0,5 mm

- Malzeme : Nitril kauçuk  
Delinme süresi :  $\geq 8$  h  
Eldiven kalınlığı : 0,35 mm

- Malzeme : bütıl kauçuk  
Delinme süresi :  $\geq 8$  h  
Eldiven kalınlığı : 0,5 mm

**Gözlerin korunması**

- Öneriler : Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri  
Göz yıkama üniteleri ve güvenlik duşlarının çalışma alanına yakın olmasını sağlayınız.

**Deri ve vücudun korunması**

- Öneriler : Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması seçiniz.  
Kimyasal maddelere dayanıklı uygun giysiler ve ayakkabılar giyin.

**Çevresel maruz kalma kontrolleri**

- Genel öneri : Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.  
Yeraltına sızmamalıdır.  
İlacın nehir, göl veya kanalizasyona karışması halinde gerekli mercilere başvurun.

**Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre****Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

**BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler****9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiziksel hali                     | : sıvı                                                                                             |
| Renk                              | : renksiz                                                                                          |
| Koku                              | : alkolümsü                                                                                        |
| Koku Eşiği                        | : 123 ppm                                                                                          |
| pH                                | : nötr                                                                                             |
| Erime noktası/erime aralığı       | : -108 °C                                                                                          |
| Kaynama noktası/kaynama aralığı   | : 107 - 108 °C                                                                                     |
| Parlama noktası                   | : 31 °C (Metod: ISO 2719)                                                                          |
| Buharlaşıma oranı                 | : 0,74 (bütil asetat = 1)                                                                          |
| Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)   | : Uygulanmaz                                                                                       |
| Üst patlama limiti                | : yaklaşık 11 %(V)                                                                                 |
| Alt patlama limiti                | : 1,7 %(V)                                                                                         |
| Buhar basıncı                     | : yaklaşık 12 mbar (20 °C)                                                                         |
| Nispi buhar yoğunluğu             | : 2,55                                                                                             |
| Nispi yoğunluk                    | : 2,6 (20 °C)                                                                                      |
| Yoğunluk                          | : yaklaşık 0,8 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                           |
| Su içinde çözünürlüğü             | : 84 g/l (20 °C)                                                                                   |
| Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) | : log Pow 0,79 (25 °C)                                                                             |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı   | : 415 °C (DIN 51794)                                                                               |
| Termal bozunma                    | : uygun veri yoktur                                                                                |
| Akışkanlık (viskozite, dinamik)   | : 3,76 mPa.s (20 °C)                                                                               |
| Patlayıcılık özellikleri          | : EU yasaları: Şu an için tedarikçimizden gelen bununla ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir. |

**Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre****Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

Patlayıcılık : Patlayıcı hava/ buhar karışımı oluşması mümkündür.

Oksitleyici özellikler : Bilinmiyor.

**9.2. Diğer bilgiler**

Daha fazla bilgi mevcut değildir.

**BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime****10.1. Tepkime**

Öneriler : Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

**10.2. Kimyasal kararlılık**

Öneriler : Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.

**10.3. Zararlı tepkime olasılığı**

Zararlı tepkimeler : Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.

**10.4. Kaçınılması gereken durumlar**

Kaçınılması gereken durumlar : Isı, alevler ve kıvılcımlar. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz.  
Termal bozunma : uygun veri yoktur

**10.5. Kaçınılması gereken maddeler**

Kaçınılması gereken maddeler : Alkali metaller, Alkali toprak metaller, Kuvvetli oksitleyici maddeler, Alüminyum

**10.6. Zararlı bozunma ürünleri**

Zararlı bozunma ürünleri : Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

**BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler****11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi**

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

**Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

**Ürünle ilgili veriler****Akut toksisite****Oral**

Bu bilgileri, bölümün aşağısında bileşeni/bileşenleri listesinde bulabilirsiniz.

**Solunum**

Bu bilgileri, bölümün aşağısında bileşeni/bileşenleri listesinde bulabilirsiniz.

**Dermal**

Bu bilgileri, bölümün aşağısında bileşeni/bileşenleri listesinde bulabilirsiniz.

**Tahriş****Cilt**

Sonuç : Bu bilgileri, bölümün aşağısında bileşeni/bileşenleri listesinde bulabilirsiniz.

**Gözler**

Sonuç : Bu bilgileri, bölümün aşağısında bileşeni/bileşenleri listesinde bulabilirsiniz.

**Duyarlılık**

Sonuç : Bu bilgileri, bölümün aşağısında bileşeni/bileşenleri listesinde bulabilirsiniz.

**CMR etkileri****CMR Özellikleri**

Kanserojenik etki : Bu bilgileri, bölümün aşağısında bileşeni/bileşenleri listesinde bulabilirsiniz.

Mutagenlik : Bu bilgileri, bölümün aşağısında bileşeni/bileşenleri listesinde bulabilirsiniz.

Teratojenisite : Hayvan deneyleri teratojenik etkiler göstermiştir.

(gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)

Üreme sistemi toksisitesi : Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir doğurganlık etkisi göstermemiştir.

**Ek bilgi**

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

## Izobütanol

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

Diğer ilgili toksisite bilgisi : Solunum sistemini tahriş eder. baş ağrısına ve dönmesine neden olabilir. Korneaya zarar verebilir. Yüksek konsantrasyonlarda buhar solunumu, CNS depresyonuna ve narkoza neden olabilir. Karaciğere zarar verebilir. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

İnsanların maruz kalma deneyimi : Derideki yağ oranını azaltması nedeniyle belli aralıklarla uzun süreli maruz kalınması halinde deriyi tahriş eder ve yanmalara neden olabilir.,

**Bileşeni:** 2-methylpropan-1-ol CAS-No. 78-83-1

## Akut toksisite

## Oral

LD50 : 3350 mg/kg (Sıçan, dişi) (OECD Test Talimatı 401)  
LD50 : > 2830 mg/kg (Sıçan, erkek) (OECD Test Talimatı 401)

## Solunum

LC50 : > 18,18 mg/l (Sıçan, erkek ve dişi; 6 h; buhar) (US-EPA metodu)

## Dermal

LD50 : 2460 mg/kg (Tavşan, dişi) (OECD Test Talimatı 402)  
LD50 : > 2000 mg/kg (Tavşan, erkek) (OECD Test Talimatı 402)

## Tahriş

## Cilt

Sonuç : Cildi tahriş eder. (Tavşan) (OECD Test Talimatı 404)

## Gözler

Sonuç : Ciddi göz hasarına yol açar. (Tavşan) (OECD - Klavuzu 405)

## Duyarlılık

Sonuç : hassasiyet yaratmaz (Kobay) (OECD Test Talimatı 406)Read-across (Analoji)

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

**Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

**CMR etkileri****CMR Özellikleri**

|                                                                     |   |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanserojenik etki                                                   | : | Kanserojen olarak kabul edilmez<br>Veriler QSAR'dan alınmıştır.                                                                                                         |
| Mutagenlik                                                          | : | Bakteriyel ve memeli hücre kültürlerinde yapılan testlerde mutajenik etkiler görülmedi.<br>Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir mutajen etki göstermemiştir. |
| Teratojenisite<br>(gelişimsel<br>sakatlıklara neden<br>olabilirlik) | : | Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi.                                                                                                   |
| Üreme sistemi<br>toksisitesi                                        | : | Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir doğurganlık etkisi göstermemiştir.                                                                                      |

**Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)**

|                        |   |                                                                |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| NOAEL<br>Anne          | : | 10 mg/l                                                        |
| NOAEL<br>teratojen     | : | 10 mg/l                                                        |
| NOAEL<br>Embriyo-Cenin | : | 10 mg/l<br>(Sıçan)(soluma (buhar))(OECD Test Talimatı 414)     |
| NOAEL<br>Anne          | : | 2,5 mg/l                                                       |
| NOAEL<br>teratojen     | : | >= 10 mg/l                                                     |
| NOAEL<br>Embriyo-Cenin | : | >= 10 mg/l<br>(Tavşan)(soluma (buhar))(OECD Test Talimatı 414) |

**Üreme sistemi toksisitesi**

|                  |   |                                                                                       |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL<br>ebeveyn | : | >= 7,5 mg/l                                                                           |
| NOAEL<br>F1      | : | >= 7,5 mg/l<br>(Sıçan, Sprague-Dawley, erkek ve dişi)(soluma (buhar))(OPPTS 870.3800) |

**Diğer toksik özellikler****Tekrarlanan doz toksisitesi**

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

**Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

NOAEL : >1450 mg/kg bw/gün  
(Sıçan, erkek ve dişi)(Oral) (OECD Test Talimatı 408)

**BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler****12.1. Toksisite****Ürünle ilgili veriler****Akut toksisite****Kısa süreli (akut) sucul zararlılık**

Sonuç : Bu ürün, çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

**Bileşeni:** 2-methylpropan-1-ol **CAS-No.** 78-83-1

**Akut toksisite****Balık**

LC50 : 1430 mg/l (Pimephales promelas (Sazan yavrusu); 96 h) (flow-through testi)

**Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite**

EC50 : 1100 mg/l (Daphnia pulex (Defne puleks); 48 h) (statik test; ASTM E 1193-97)

**Alg**

NOEC : 53 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun); 72 h) (statik test; Bitiş noktası: Biyokütle; OECD Test Klavuzu 201)  
EC50 : 632 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun); 72 h) (statik test; Bitiş noktası: Biyokütle; OECD Test Klavuzu 201)  
EC50 : 1799 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun); 72 h) (statik test; Bitiş noktası: Büyüme hızı; OECD Test Klavuzu 201)

**Kronik toksisite**

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

## Izobütanol

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

## Suda Yaşayan Ormurgasızlar

NOEC 20 mg/l (Daphnia magna (Supiresi); 21 d) (semi-statik test; Bitiş noktası: Üreme)

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bileşeni: 2-methylpropan-1-ol CAS-No. 78-83-1

## Kalıcılık ve bozunabilirlik

## Süreklilik

Sonuç : Yapısı nedeniyle maddenin hidrolizi beklenmemektedir.

## Biyolojik bozunma

Sonuç : 70 - 80 % (oksijenli ( aerobik ); Aktif çamur; İle ilgili: Teorik oksijen ihtiyacı; Süresi Maruziyet: 28 d)(OECD Test Talimatı 301D)Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bileşeni: 2-methylpropan-1-ol CAS-No. 78-83-1

## Biyobirikim

Sonuç : log Pow 1 (25 °C) (OECD Test Klavuzu 117)  
: Biyoakümülyasyon beklenmez.

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Bileşeni: 2-methylpropan-1-ol CAS-No. 78-83-1

## Hareketlilik (Mobilite)

Su : Ürün suda çözünebilir  
Hava : Kısmen uçucu.  
Toprak : Toprak tarafından emilmesi beklenmez.

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Bileşeni: 2-methylpropan-1-ol CAS-No. 78-83-1

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

**Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

**PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

Sonuç : Bu madde; kalıcı, biyobirikimli veya zehirli olarak kabul edilmemektedir (PBT)., Bu madde; çok kalıcı, ve çok biyobirikimli olarak kabul edilmemektedir (vPvB).

**12.6. Diğer olumsuz etkiler****Ürünle ilgili veriler****Ekolojiyle ilgili ek bilgiler**

Sonuç : Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

**BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri****13.1. Atık işleme yöntemleri**

- Ürün : Normal atıklarla beraber atılması yasaktır. Yerel kurallara göre özel bir şekilde atılmalıdır. Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Atık imha servisiyle temas kurunuz.
- Kontamine ambalaj : Arta kalanların içlerini boşaltınız. Boş varili yakmayınız veya kesmek için ışık kaynaklı veya kıvılcım yaratan kesici aletler kullanmayınız. Patlama riski. Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.
- Avrupa Atık Kataloğu Numarası : Avrupa atık kataloğuna göre bu ürün için bir kod bulunmamaktadır, bu kodu kullanım şekli belirleyecektir. Bu kod da yerel atık tesislerine başvurularak belirlenir.

**BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri****14.1. UN Numarası**

1212

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

ADR : İZOBUTANOL  
RID : İZOBUTANOL  
IMDG : ISOBUTANOL

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

**Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ADR-Sınıfı                                                                   | : 3              |
| (Etiketleri; Sınıflandırma kodu; Tehlike tanımlama No; Tünel kısıtlama kodu) | 3; F1; 30; (D/E) |
| RID-Sınıfı                                                                   | : 3              |
| (Etiketleri; Sınıflandırma kodu; Tehlike tanımlama No)                       | 3; F1; 30        |
| IMDG-Sınıfı                                                                  | : 3              |
| (Etiketleri; EmS)                                                            | 3; F-E, S-D      |

**14.4. Ambalajlama grubu**

|      |       |
|------|-------|
| ADR  | : III |
| RID  | : III |
| IMDG | : III |

**14.5. Çevresel zararlar**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| ADR'ye göre çevreye zararlı         | : hayır |
| RID'ye göre çevreye zararlı         | : hayır |
| IMDG Kodu'na göre deniz kirleticisi | : hayır |

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

|     |              |
|-----|--------------|
| Not | : Uygulanmaz |
|-----|--------------|

**14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık**

|      |               |
|------|---------------|
| IMDG | : Uygulanmaz. |
|------|---------------|

**BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi****15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı****Ürünle ilgili veriler**

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Diğer kurallar | : 13.12.2014 tarih ve 29204 numaralı mevzuata göre |
|----------------|----------------------------------------------------|

|                  |                            |                        |
|------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Bileşeni:</b> | <b>2-methylpropan-1-ol</b> | <b>CAS-No. 78-83-1</b> |
|------------------|----------------------------|------------------------|

|                                           |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB. Direktif 2012/18/EU (SEVESO III) Ek I | : Alt kademe gereksinimleri: 5.000 ton; Bölüm 1: Tehlikeli maddelerin Kategoriler; P5c: Yanıcı sıvılar, Kategoriler 2 veya 3, P5a ve P5b tarafından kapsanmamaktadır, Ürün, kaynama |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

## Izobütanol

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

noktasının altında ve 1013 hPa basınçta saklanırsa, verilen bilgiler geçerlidir.  
Üst kademe gereksinimleri: 50.000 ton; Bölüm 1: Tehlikeli maddelerin Kategoriler; P5c: Yanıcı sıvılar, Kategoriler 2 veya 3, P5a ve P5b tarafından kapsanmamaktadır, Ürün, kaynama noktasının altında ve 1013 hPa basınçta saklanırsa, verilen bilgiler geçerlidir.

## Tebliğ hali

## 2-methylpropan-1-ol:

Yönetmelik Listesi

Duyuru

Tebliğ numarası

AICS

EVET

DSL

EVET

INV (CN)

EVET

ENCS (JP)

EVET

(2)-3049

JEX (JP)

EVET

(2)-3049

ISHL (JP)

EVET

(2)-3049

TSCA

EVET

EINECS

EVET

201-148-0

KECI (KR)

EVET

KE-24894

PICCS (PH)

EVET

IECSC

EVET

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

## 2 ve 3.böümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni

H226

Alevlenir sıvı ve buhar.

H315

Cilt tahrişine yol açar.

H318

Ciddi göz hasarına yol açar.

H335

Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H336

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

## Kelime Kısaltmaları ve Baş Harf Kısaltmaları

BCF

biyokonsantrasyon faktörü

BOD

biyokimyasal oksijen ihtiyacı

CAS

Kimyasal Kuramlar Servisi

CLP

Sınıflandırılma, Etiketleme ve Ambalajlanma

CMR

kanserojen, mutajen veya üreme için toksik

COD

kimyasal oksijen ihtiyacı

DNEL

türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye

## Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

**Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EINECS</b>              | Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri                                                       |
| <b>ELINCS</b>              | Avrupa Bildirimi Yapılmış Kimyasal Maddeler Listesi                                                    |
| <b>GHS</b>                 | Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması ve Etiketlendirilmesi için Küresel Olarak Uyumlaştırılmış Sistem |
| <b>LC50</b>                | medyan ölümcül konsantrasyon                                                                           |
| <b>LOAEC</b>               | gözlemlenmiş en düşük ters etki konsantrasyonu                                                         |
| <b>LOAEL</b>               | gözlemlenmiş en düşük ters etki seviyesi                                                               |
| <b>LOEL</b>                | gözlemlenmiş en düşük etki seviyesi                                                                    |
| <b>NLP</b>                 | artık polimer sayılmayan maddeler                                                                      |
| <b>NOAEC</b>               | gözlemlenmeyen ters etki konsantrasyonu                                                                |
| <b>NOAEL</b>               | gözlemlenmeyen ters etki seviyesi                                                                      |
| <b>NOEC</b>                | gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu                                                                     |
| <b>NOEL</b>                | gözlemlenmeyen etki seviyesi                                                                           |
| <b>OECD</b>                | Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü                                                                  |
| <b>OEL</b>                 | mesleki maruziyet limit değerleri                                                                      |
| <b>PBT</b>                 | kalıcı, biyolojik birikimli ve toksik                                                                  |
| <b>REACH Auth. No.:</b>    | REACH Authorisation Number                                                                             |
| <b>REACH AuthAppC. No.</b> | REACH Authorisation Application Consultation Number                                                    |
| <b>PNEC</b>                | öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon                                                            |
| <b>STOT</b>                | belirli hedef organ toksisitesi                                                                        |
| <b>SVHC</b>                | yüksek risk taşıyan maddeler                                                                           |
| <b>UVCB</b>                | bilinmeyen madde veya değişken bileşim, karmaşık tepkime ürünleri ya da biyolojik materyaller          |
| <b>vPvB</b>                | çok kalıcı ve çok biyolojik birikimli                                                                  |

**Ek bilgi**

|                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anahtar literatür referansları ve veri kaynakları | : | Bu güvenlik bilgi formunu oluşturmada, tedarikçi bilgileri ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) 'nın "Kayıtlı maddelerin veritabanı" verileri kullanılmıştır.                                                                                                                     |
| Ürün sınıflandırılmasında kullanılan yön          | : | Sağlık zararlılığı, fiziksel ve kimyasal zararlılıklar ve çevresel zararlılıklar için sınıflandırma, hesaplama yöntemleri kombinasyonu ve mevcut ise test verileri ile bir arada elde edilmiştir.                                                                               |
| Eğitimler için ipuçları                           | : | İşçiler ürünlerin güvenli elleçlemesi ile ilgili, Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgilere ve işyerinin yerel koşullara dayalı düzenli olarak eğitim almış olması gerekir. Tehlikeli maddelerin elleçleme konusunda işçilerin eğitimi için ulusal yönetmeliklere uyulmalıdır. |
| Diğer bilgiler                                    | : | Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız                                                                                                                                                                       |

**Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre****Izobütanol**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 04.11.2019

Revizyon tarihi 04.11.2019

temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlik ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/karışım için geçerli olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.

|| Güncellenmiş bölümleri gösterir.

Hazırlayan : Gökçe Penbedil  
Sertifika No. : TSE-GBF-A-0-2520  
Geçerlilik tarihi : 11.01.2020